Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA087G	T110	2026-01-07
Kursnamn	Matematik GR (B), Matematisk statistik	
Provnamn	Skriftlig tentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Tentamen i matematik **Mittuniversitetet**
Matematisk statistik (MA087G/MA097G) IMD
7 januari 2026 Stefan Borell

Skrivtid: 5 timmar
Hjälpmedel: Matematisk formelsamling (upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.

Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. En uppgift per blad, skriv endast på en sida.

För att bli godkänd i kursen krävs att du uppnår minst 15 poäng och att du uppfyller kursens lärandemål.

---

1. Låt A och B vara två händelser i ett och samma utfallsrum. Sannolikheten för att ingen av händelserna A eller B inträffar är 60 %, medan sannolikheten för att både A och B inträffar är 20 %. Dessutom är sannolikheten 10 % för att händelsen B inträffar utan att händelsen A inträffar.

   a) Är A och B oberoende händelser? (4 p)

   b) Beräkna den betingade sannolikheten för händelsen B givet att händelsen A *inte* inträffar. (2 p)

2. Låt följande funktion vara given.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x) & \text{om } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{annars.} \end{cases}$$

   a) Bestäm talet a sådant att f är en täthetsfunktion. (1,5 p)

   Givet att talet a är sådant att f är en täthetsfunktion, låt X vara en stokastisk variabel vars fördelning beskrivs av f.

   b) Bestäm fördelningsfunktionen för X. (1,5 p)

   c) Beräkna $P(X > 1)$. (1 p)

   d) Beräkna väntevärdet och standardavvikelsen för X. (2 p)

   Kommentar: Om du inte har löst a), så kan du istället använda täthetsfunktionen $f(x) = 5x^3(2-x)/8$ för $0 \leq x \leq 2$ för att lösa b)–d).

3. Låt $X \in \text{Exp}(0{,}04)$ och $Y \in \text{Exp}(0{,}05)$ vara oberoende stokastiska variabler och sätt $Z = \min\{X, Y\}$.

   a) Bestäm fördelningen för Z. (4 p)

   b) Beräkna $P(Z \geq 10)$. (1 p)

   c) Bestäm väntevärdet för Z. (1 p)

4. a) I en förening genomförs en årlig pengainsamling, där medlemmar ombeds att bidra med endera 50 kr eller 100 kr. Under de föregående åren har 46 % valt att inte lämna något bidrag och andelen bidrag om 50 kr har varit dubbelt så stor som andelen bidrag om 100 kr. Låt X vara lika med det bidraget från en slumpmässigt vald medlem baserat på föregående år. Bestäm fördelningen för X och beräkna dess väntevärde samt standardavvikelse. (2 p)

   b) Ett taxibolag prissätter taxiresor på följande sätt: varje resa har en startavgift på 57 kr och sedan tillkommer 14 kr per km samt 9 kr per minut under resan. Enligt en undersökning är bolagets innerstadsresor X km långa och varar i Y minuter, där $X \in \mathrm{N}(3,1)$ och $Y \in \mathrm{N}(8,2)$. Beräkna sannolikheten för att en slumpmässigt vald innerstadsresa kostar mellan 150 kr och 200 kr. (4 p)

5. I ett slumpmässigt försök räknar en basketspelare hur många lyckade straffkast hen kan göra i rad innan det första misslyckade straffkastet. Låt p vara sannolikheten för ett lyckat straffkast och antag att alla straffkast är oberoende av varandra. Antalet lyckade straffkast i försöket är då en stokastisk variabel X med följande sannolikhetsfunktion.

$$p_X(k) = p^k(1-p), \qquad k = 0,1,2,3,\ldots$$

   a) Låt $x_1, x_2, \ldots, x_n$ vara ett observerat stickprov från fördelningen för X. Härled ML-skattningen p^*_{obs} av p. (5 p)

   b) Basketspelaren genomförde försöket vid 8 separata tillfällen med följande resultat: 2, 0, 9, 1, 6, 7, 5, 3. Beräkna ML-skattningen av p utifrån detta resultat. (1 p)

6. Ett nytt parkeringshus har byggts i Grönköping med hopp om att locka fler personer till butikerna i centrum. Kostnaden för parkeringshuset ska på sikt täckas av intäkterna från parkeringsavgifter. Under 30 veckodagar noterades de dagliga intäkterna från parkeringsavgifter, vilka anses utgöra ett observerat stickprov från en normalfördelning. Stickprovets medelvärde och standardavvikelse är 1 260 kr respektive 150 kr.

   a) Bestäm ett 90 % konfidensintervall för den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter baserat på stickprovet ovan. (3 p)

   Den konsult som var rådgivande när bygget av parkeringshuset planerades förutsåg att den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter kommer att vara 1 280 kr.

   b) Ange lämpliga hypoteser H_0 och H_1 för att pröva konsultens hypotes. Motivera ditt svar! (1 p)

   c) Genomför hypotesprövning enligt b) med felrisk 10 % och baserat på det observerade stickprovet ovan. Verkar konsultens hypotes rimlig eller kan den förkastas? (2 p)

Lycka till!